

MIT 18.06 线性代数

第十二讲：网络、图论与矩阵

整理自 MIT 18.06 课程及相关公开笔记、Barabási 《Network Science》

引言

本讲展示了线性代数在经济学与社会网络分析 (Social Network Analysis) 中的重要作用。通过引入图 (Graph) 和网络 (Network) 的概念，构建其对应的关联矩阵 (Incidence Matrix)，可以清晰揭示社会关系的拓扑结构；此外，矩阵在空间计量经济学中有着重要应用。本讲旨在为读者构建一个跨学科的完整图论与线性代数知识框架。

1 图论的历史与数学定义

1.1 图论的起源：哥尼斯堡七桥问题

图论的历史可以追溯到 1735 年。在当时的东普鲁士首都哥尼斯堡（现俄罗斯加里宁格勒），普雷格尔河穿城而过，河中心有两个小岛，由七座桥梁连接着河岸与小岛。当时的一个著名谜题是：**能否一次不重复地走过全部七座桥？**瑞士数学家欧拉于 1735 年给出了一个严谨的数学证明：这样的路径不存在。欧拉的证明开创性地将实际问题转化为数学图论问题：

1. 他将被河流分割的四块陆地抽象为四个**节点** (Nodes) ；
2. 将连接陆地的七座桥抽象为**边** (Edges) ；
3. 他构造出了一个包含 4 个节点和 7 条边的无向图。

欧拉接着做出了一个关键的观察：如果存在一条遍历所有边且不重复的路径，那么在路径中，除了起点和终点外，经过任何一个节点时，必须“进入”并“离开”该节点，这意味着连接该节点的边数（节点的度数）必须是偶数。因此，**含有奇数度数节点的图，要存在欧拉路径，则奇数度节点数必须为 0 或 2**。哥尼斯堡的图有 4 个节点，且度均为奇数（3、3、3、5），因此绝不可能存在这样的路径。这一证明首次将图作为解决数学问题的工具，标志着图论的诞生。

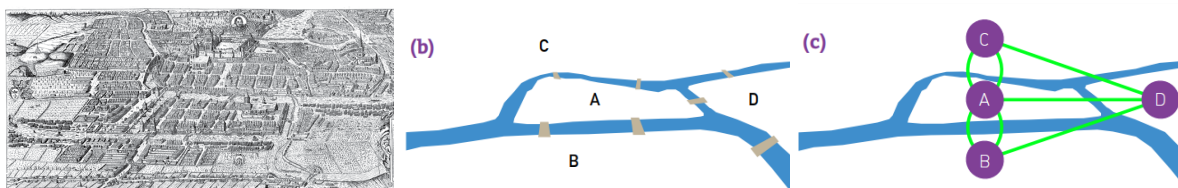


图 1: 哥尼斯堡七桥图

1.2 网络的定义与术语

在图论和网络科学中，一个**图** (Graph) 或**网络** (Network) 是由**节点** (Nodes/Vertices, 代表个人、城市、网页、蛋白质等系统组件) 和**边** (Links/Edges, 代表节点之间的互动关系) 组成的集合。

- **网络大小**: N 表示节点总数 (例如: 全 A 股上市公司数、专利总数)。
- **边数**: L 表示网络中关系的总数。
- **无向网络**: 边是互惠的, 不携带方向信息 (例如: 朋友关系、电力网络), 此时 $A_{ij} = A_{ji}$ 。
- **有向网络**: 边携带明确的方向 (例如: 网页的超链接、邮件发送者与接收者、资本流动), 此时 $A_{ij} \neq A_{ji}$ 。
- **加权网络**: 在实际系统中, 边的“强度”往往是不同的 (例如: 电话通话时长、贸易额、信任系数)。此类网络需使用**加权邻接矩阵**表示, 矩阵元素 $A_{ij} = w_{ij}$ 代表具体的权重值, 而不只是 0 或 1。

2 网络及其矩阵表示

2.1 基础网络模型

为了直观地演示图论中的无向与有向关系, 这里给出一个包含 3 个节点的基础网络图示例。

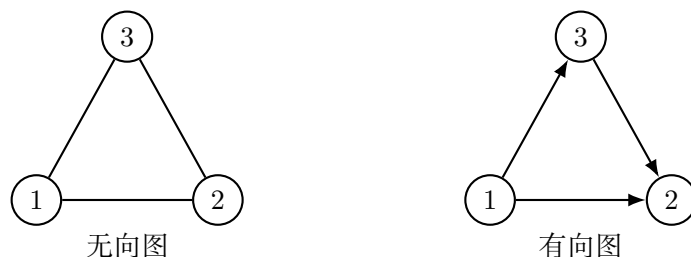


图 2: 基础网络模型: 无向图与有向图

2.2 邻接矩阵 (Adjacency Matrix)

网络的矩阵表示用**邻接矩阵**。对于有 N 个节点的网络, 邻接矩阵 A 是一个 $N \times N$ 的方阵:

$$A_{ij} = \begin{cases} w_{ij} & \text{如果存在从节点 } j \text{ 到 } i \text{ 的连接} \\ 0 & \end{cases}$$

对于一个无权重的二元网络, 邻接矩阵中的元素仅有 0 和 1, 能够清晰地反映网络拓扑中任意两点是否存在直接联系。图 2 对应的邻接矩阵如下, 可以看到, 无向图对应的邻接矩阵是对称矩阵, 而有向图不是。

$$A_{\text{无向}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_{\text{有向}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.3 节点的度与度分布

节点的度 (Degree) k_i 衡量节点 i 与其他节点的连接数量。

1. **无向图的度**: 总边数 L 与度的关系为 $L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N k_i$, 乘以 $1/2$ 是因为同一条边被两端的节点各计算了一次。
2. **有向图的度**: 分为**入度** $k_i^{\text{in}} = \sum_{j=1}^N A_{ij}$ (指向该节点的边) 和**出度** $k_i^{\text{out}} = \sum_{j=1}^N A_{ji}$ (由该节点发出的边)。此时 $L = \sum_{i=1}^N k_i^{\text{in}} = \sum_{i=1}^N k_i^{\text{out}}$ 。

度分布 (Degree Distribution) p_k 是网络科学中最核心的统计量, 它提供从网络中随机选取一个节点, 其度恰好为 k 的概率: $p_k = N_k/N$ 。实际应用中的自然和社会网络的度分布往往不是均匀的, 服从**无标度网络的幂律分布**, 意味着绝大多数的节点度数很小, 而极少数节点 (称为**枢纽 Hub**) 拥有极大的度数; 枢纽的存在对网络的稳健性和传播特性 (如流行病、金融风险扩散) 产生深远影响。

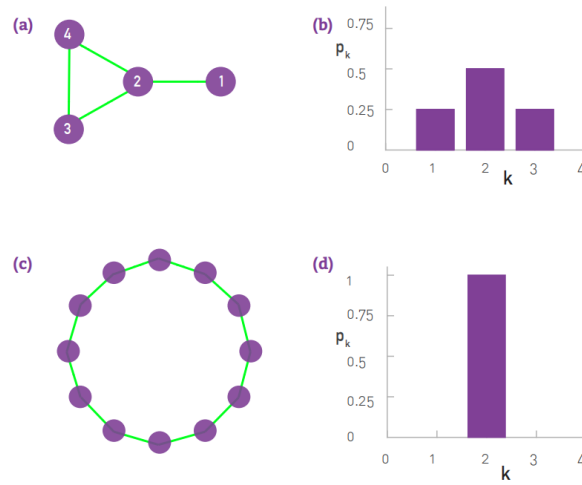
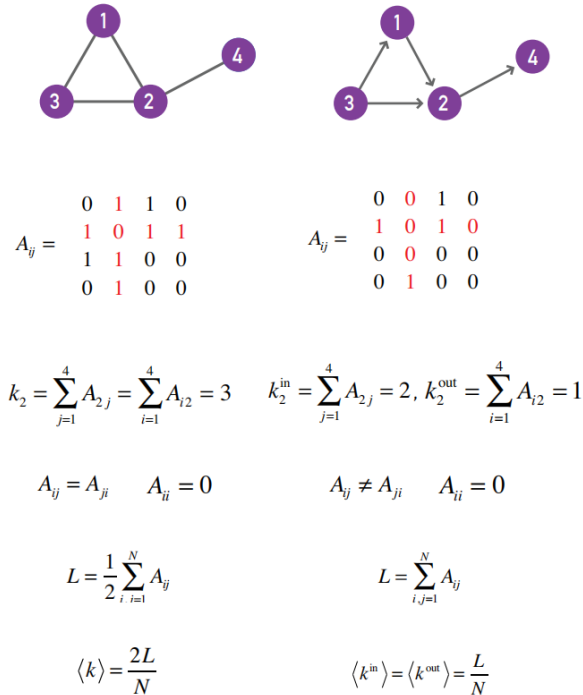


图 3: 度与度分布



3 网络结构

3.1 路径与距离

在网络中，两个节点之间的“距离”不是欧几里得空间中的物理距离，而是**最短路径**的长度 (Geodesic path)，即连接两个节点所经过的最小边数。

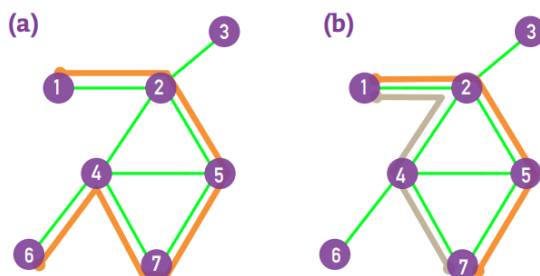
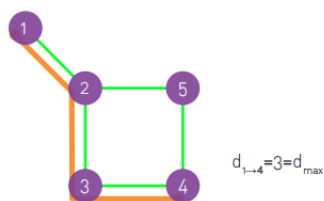


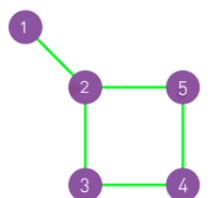
图 4: 网络路径

网络直径：网络中任意两个节点之间最短路径的最大值，刻画了网络信息传播的全局效率极限。



Diameter ($d_{\max}$)

The longest shortest path in a graph, or the distance between the two furthest nodes. In the graph shown here the diameter is between nodes 1 and 4, hence $d_{\max}=3$.



$$\langle d \rangle = [d_{1-2} + d_{1-3} + d_{1-4} + d_{1-5} + d_{2-3} + d_{2-4} + d_{2-5} + d_{3-4} + d_{3-5} + d_{4-5}] / 10 = 1.6$$

Average Path Length ($\langle d \rangle$)

The average of the shortest paths between all pairs of nodes. For the graph shown on the left we have $\langle d \rangle = 1.6$, whose calculation is shown next to the figure.

图 5: 网络直径与平均路径长度

通过邻接矩阵的幂运算可以求出路径数： A^2 的元素表示距离为 2 的路径数量；一般地， A^d 的元素表示距离为 d 的路径数量。

例如，对无向完全图 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ，有 $A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ ， $A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ 。

- $(A^2)_{11} = 2$ 表示从顶点 1 到自身的长度为 2 的路径有两条：1 → 2 → 1 和 1 → 3 → 1。
- $(A^3)_{12} = 3$ 表示从 1 到 2 的长度为 3 的路径有三条：1 → 2 → 1 → 2、1 → 2 → 3 → 2、1 → 3 → 1 → 2（中间可重复经过顶点）。

小世界现象：在现实中，尽管社会网络规模巨大（如全美 3 亿人），但任意两个人之间的最短路径长度往往非常小。著名的**六度分隔**（Six Degrees of Separation）理论：你和任何一个陌生人之间所间隔的人不会超过六个，最多通过六个人你就能够认识任何一个陌生人。

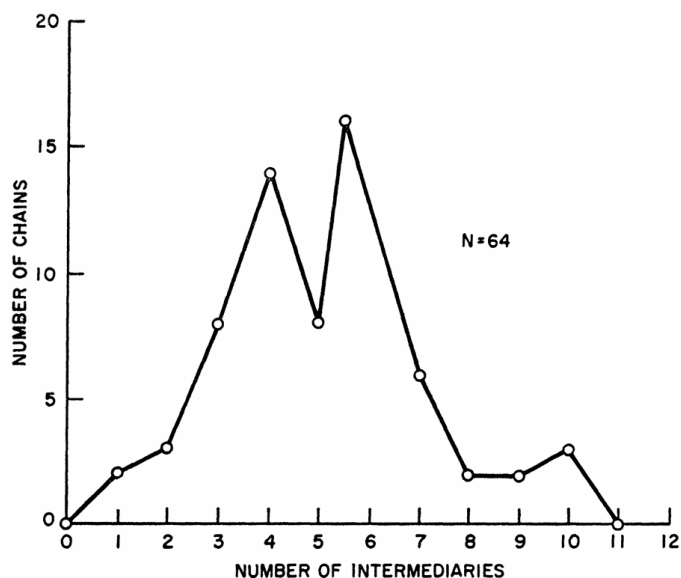


FIGURE 1

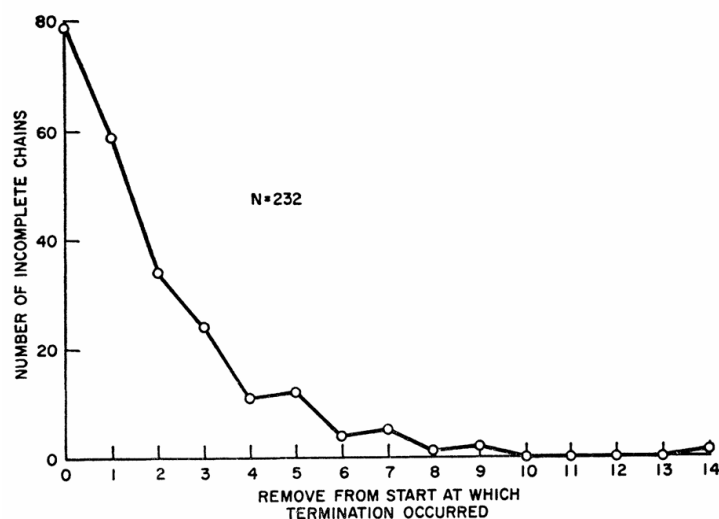


FIGURE 2

图 6: An Experimental Study of the Small World Problem (Travers & Milgram, 1977)

3.2 连通分量

如果网络中存在至少一对节点之间无法建立路径，那么这个网络是**不连通**的。每一个相互连接的最大子集称为一个**连通分量** (Connected Components)。关于连通性，图论中有一个深刻的经典公式，即**欧拉公式** (Euler's Formula)，在网络科学中的广义形式为：

$$\text{节点数} - \text{边数} + \text{独立的闭合回路数} = 1$$

下图展示了网络的两个分量，并通过一条潜在的“桥”边展示了它们如何连通。

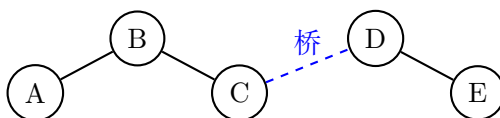


图 7: 网络分量与“桥”连接，虚线加入后网络变为单一连通分量

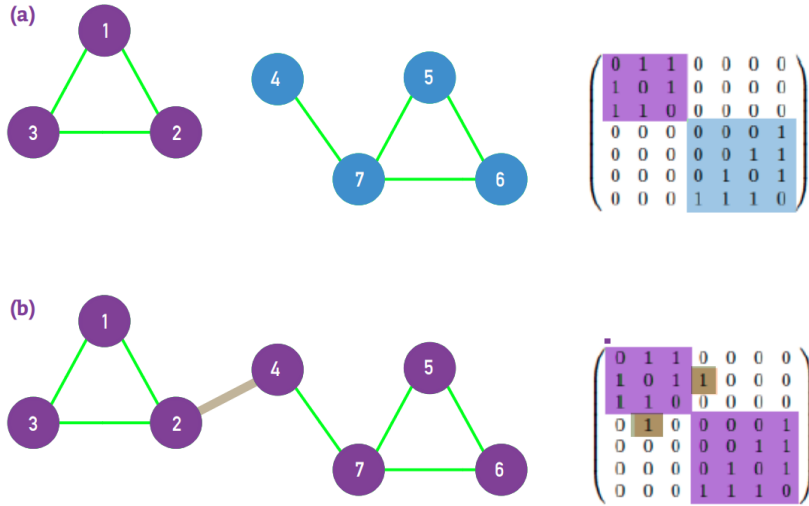


图 8: 连通网络及其矩阵表示

3.3 二分网络

网络科学中的**二分网络** (Bipartite Networks) 由两个截然不同的节点集合 U 和 V 组成，边只存在于集合 U 和集合 V 之间，同类节点内部不存在直接连线。在现实系统中，二分网络极为常见。在分析此类网络时，常常进行“投影”变换。例如，将两个演员连接起来，如果他们在同一部电影中共同出演，这便从二分图“投影”成了演员之间的社会网络（单模网络）。

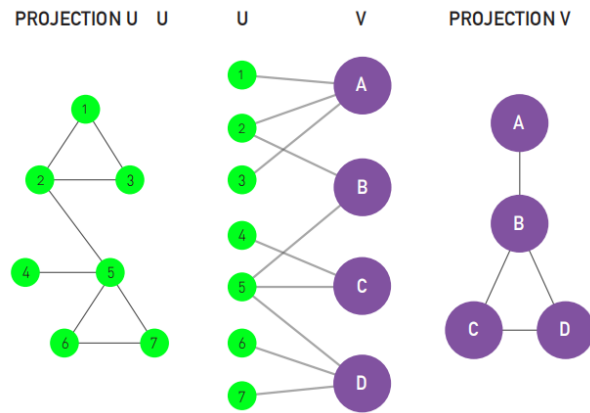


图 9: 二分网络

3.4 聚类系数

聚类系数 (Clustering Coefficient) 刻画了一个节点的邻居之间相互连接的程度，即社交网络中的“我的朋友也是朋友”现象（三元闭包，Triadic Closure）。在社会资本与信息传播的研究中，高聚类系数通常意味着“强连接”的小圈子。在这样的圈层中，信息传播速度快、信任程度高，但也可能导致信息同质化（回声室效应），阻碍外部创新信息的进入。

对于一个度为 k_i 的节点 i ，其**局部聚类系数** (Local Clustering Coefficient) 定义为节点 i 的 k_i 个邻居之间实际存在的边数 L_i 与这些邻居之间可能存在的最大边数之比：

$$C_i = \frac{2L_i}{k_i(k_i - 1)}, \quad (0 \leq C_i \leq 1)$$

其中：

- 若 $C_i = 0$ ，说明该节点的邻居之间没有任何联系，彼此孤立。
- 若 $C_i = 1$ ，说明该节点的邻居彼此之间形成了一个完全图（即所有邻居两两相连）。

度量整张网络的聚类程度，通常使用**平均聚类系数**（Average Clustering Coefficient），即对所有节点的局部聚类系数求平均值：

$$\langle C \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i$$

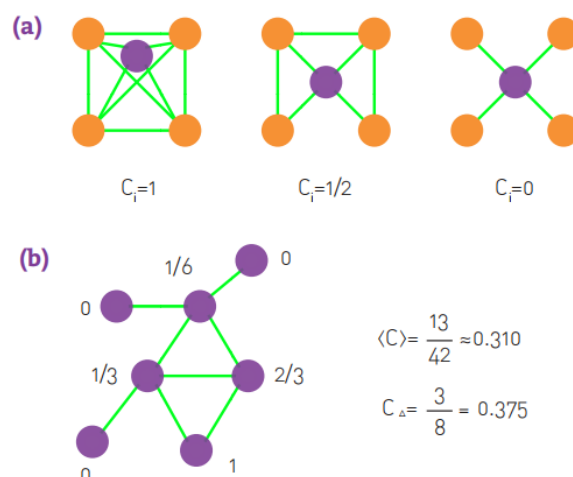


图 10: 不同连接状态下的局部聚类系数和平均聚类系数

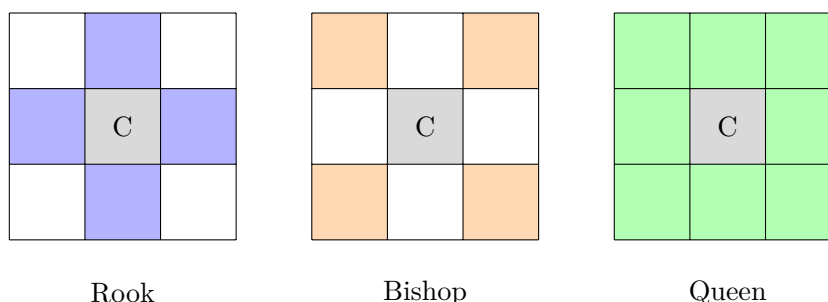
4 空间计量经济学应用

空间计量经济学研究经济单元之间的空间依赖性与溢出效应，它高度依赖邻接矩阵概念的扩展。

4.1 空间权重矩阵的构造

在空间计量经济学中，核心的工具是**空间权重矩阵**（Spatial Weight Matrix），记为 W_n 。空间权重矩阵的构造主要有以下几种方式：

1. **基于地理邻接**：在实际的经济数据分析中，常用“车”邻接（Rook，共享边）、“象”邻接（Bishop，共享顶点）和“王后”邻接（Queen，共享边或顶点）来定义地理空间上的邻接关系。



对于 3×3 的网格，编号顺序为从左到右、从上到下依次为 1-9，其中 5 号单元为中心区域 C 。

2. **基于物理距离**：利用节点间的中心点距离 d_{ij} 来计算，采用 $w_{ij} = 1/d_{ij}^\alpha$ （幂函数距离）或 $w_{ij} = \exp(-\alpha d_{ij})$ （指数距离），使得远距离区域间的空间影响随着距离增加而逐渐衰减。
3. **基于社会经济距离**：基于经济特征的距离权重 $w_{ij} = 1/|x_i - x_j|$ ，其中 x_i 可以是人均收入、教育水平、R&D 经费投入等经济特征变量，这意味着经济距离越近的区域，相互影响越强。

车邻接 (Rook) :

$$W_{\text{Rook}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

象邻接 (Bishop) :

$$W_{\text{Bishop}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

后邻接 (Queen): Rook 和 Bishop 的并集

$$W_{\text{Queen}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

在具体建模中，为了满足统计性质，通常要求空间权重矩阵的**对角线元素为 0**（即 $w_{ii} = 0$ ，同地域不对自身产生影响），并经常对其进行**行归一化**（Row Normalization），使得每一行的元素之和为 1，这一操作的数学实质是构造了一个“邻居特征的加权平均”算子。

4.2 空间自回归模型

经典的空间自回归模型（Spatial Lag Model, SAR）在传统线性回归基础上引入了空间滞后项：

$$Y_n = \rho W_n Y_n + X_n \beta + U_n$$

其中, Y_n 为 n 个区域的经济变量, X_n 为自变量矩阵, $W_n Y_n$ 表示所有邻居区域经济变量的加权平均, 反映了同群效应和空间传染, ρ 是空间自回归系数, 用于衡量空间溢出效应的强度和方向。

5 关联矩阵 (Incidence Matrix)

5.1 关联矩阵的构造

假设一个网络 (有向图) 包含 n 个节点 (社会行动者) 和 m 条边 (社会关系或信息渠道), 关联矩阵 A 是一个 $m \times n$ 的矩阵。构造规则:

- **每一行**: 代表一条有向关系。
- **每一列**: 代表一个行动者节点。
- **矩阵元素**: 如果一条边从节点 a 指向节点 b , 则该行的第 a 列元素为 -1 , 第 b 列元素为 1 , 其余位置为 0 。

例如, 一个包含 4 个节点、5 条边的网络图:

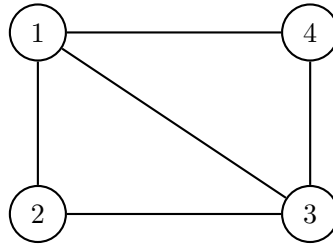


图 11: 包含 4 个节点和 5 条边的无向图

为每条边指定一个正方向 (例如信息流的方向), 可以得到一个有向图:

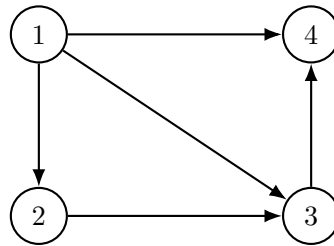


图 12: 带有方向性的图

其关联矩阵为:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

这种矩阵往往非常稀疏, 大部分元素为 0 , 反映了真实网络局部连接的本质。

5.2 关联矩阵的零空间 $N(A)$

令 $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, x_4]^\top$ 表示各节点的某种属性（如观点、地位），则

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ x_3 - x_2 \\ x_3 - x_1 \\ x_4 - x_1 \\ x_4 - x_3 \end{bmatrix}$$

每个分量恰为对应关系两端节点的属性差。

考察零空间方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，即所有关系两端的属性差均为零，解得 $\mathbf{x} = [1, 1, 1, 1]^\top, c \in \mathbb{R}$ 。因此 $\dim N(A) = 1$ ，其基为 $\{[1, 1, 1, 1]^\top\}$ 。

网络解释： $N(A)$ 刻画了网络中所有节点达成“共识”的状态——当所有关系两端的差异为零时，全体行动者属性一致。若要确定绝对属性值，需额外规定一个参考节点（如设定 $x_4 = 0$ 为意见领袖），此时系统仍保留 $n - 1 = 3$ 个自由度，对应于网络连通的“树”结构。

5.3 关联矩阵的左零空间 $N(A^\top)$

令 $\mathbf{y} = [y_1, y_2, y_3, y_4, y_5]^\top$ 表示每条关系上的信息流。左零空间方程 $A^\top \mathbf{y} = \mathbf{0}$ 展开为

$$A^\top \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y_1 - y_3 - y_4 \\ y_1 - y_2 \\ y_2 + y_3 - y_5 \\ y_4 + y_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

这分别对应四个节点的流守恒（流入等于流出），如节点 1 满足 $-y_1 - y_3 - y_4 = 0$ ，无流入、流出为 $y_1 + y_3 + y_4$ （注意 y_1 为第一条边而不是节点 1）。求解该齐次方程组，得到左零空间的一组基： $\mathbf{v}_1 = [1, 1, -1, 0, 0]^\top, \mathbf{v}_2 = [0, 0, 1, -1, 1]^\top$ 。 $\dim N(A^\top) = 2$ 。

网络解释：每个基向量对应网络中的一个独立“回路”（闭环）。例如， $\mathbf{v}_1$ 对应回路 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ ， $\mathbf{v}_2$ 对应回路 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ ，这些回路体现了信息或影响力的循环路径，且任一循环流都可以由这两个基本回路线性组合得到。例如，二者相加得 $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = [1, 1, 0, -1, 1]^\top$ ，它对应于一个更大的回路 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ ，但这个回路并非独立，因为它可由前两个基本回路组合而成。

回路与线性相关性： $\mathbf{v}_1 = [1, 1, -1, 0, 0]^\top$ 表明 $A^\top$ 的第 1、2、3 列线性相关；反之，选取线性无关的列向量（如第 1、2、4 列）则不对应任何回路。

5.4 欧拉公式

由矩阵秩的性质可知， $\text{rank}(A) = n - 1 = 3$ 。于是 $\dim N(A^\top) = m - \text{rank}(A) = 5 - 3 = 2$ ，这正是网络中独立回路的数目。一般地，对于连通图， $\#\text{loops} = m - (n - 1) = m - n + 1$

经典欧拉公式为： $F + V - E = 2$ ，其中 V 为顶点数， E 为棱数， F 为面数。平面连通图包含外部面（也称无限面），若排除外部面，则内部面数 $F_{\text{int}} = F - 1$ ，代入得 $F_{\text{int}} + V - E = 1$ ，因此：

$$\#\text{loops} + \#\text{nodes} - \#\text{edges} = 1$$

总结

- 从图论基础出发，掌握网络的数学定义、邻接矩阵与关联矩阵的构造。
- 深入分析了关联矩阵的两个子空间。零空间 $N(A)$ 代表信息传播中的意见均衡；左零空间 $N(A^T)$ 代表网络流守恒与信息闭环；欧拉公式在矩阵中的维数体现是拓扑结构的数学本质。
- 延伸至空间计量经济学，构造空间权重矩阵 W_n 以及空间自回归模型 $Y = \rho WY + X\beta + U$ ，从而广泛应用于量化空间溢出效应与区域经济互动。

(a)	Undirected		$A_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $A_{ii} = 0 \quad A_{ij} = A_{ji}$ $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N A_{ij} \quad \langle k \rangle = \frac{2L}{N}$	Undirected Network A network whose links do not have a defined direction. Examples: Internet, power grid, science collaboration networks.
(b)	Self-loops		$A_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\exists i, A_{ii} \neq 0 \quad A_{ij} = A_{ji}$ $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1, i \neq j}^N A_{ij} + \sum_{i=1}^N A_{ii} \quad ?$	Self-loops In many networks nodes do not interact with themselves, so the diagonal elements of the adjacency matrix are zero, $A_{ii} = 0, i = 1, \dots, N$. In some systems self-interactions are allowed; in such networks, self-loops represent the fact that node i interacts with itself. Examples: WWW, protein interactions.
(c)	Multigraph (undirected)		$A_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $A_{ii} = 0 \quad A_{ij} = A_{ji}$ $L = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N A_{ij} \quad \langle k \rangle = \frac{2L}{N}$	Multigraph/Simple Graphs In a multigraph nodes are permitted to have multiple links (or parallel links) between them. Hence A_{ij} can be any positive integer. Networks that do not allow multiple links are called <i>simple</i>. Multigraph Examples: Social networks, where we distinguish friendship, family and professional ties.
(d)	Directed		$A_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $A_{ij} \neq A_{ji}$ $L = \sum_{i,j=1}^N A_{ij} \quad \langle k \rangle = \frac{L}{N}$	Directed Network A network whose links have selected directions. Examples: WWW, mobile phone calls, citation network.
(e)	Weighted (undirected)		$A_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0.5 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0.5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $A_{ii} = 0 \quad A_{ij} = A_{ji}$ $\langle k \rangle = \frac{2L}{N}$	Weighted Network A network whose links have a defined weight, strength or flow parameter. The elements of the adjacency matrix are $A_{ij} = w_{ij}$ if there is a link with weight w_{ij} between them. For unweighted (binary) networks, the adjacency matrix only indicates the presence ($A_{ij} = 1$) or the absence ($A_{ij} = 0$) of a link. Examples: Mobile phone calls, email network.
(f)	Complete Graph (undirected)		$A_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $A_{ii} = 0 \quad A_{i \neq j} = 1$ $L = L_{\max} = \frac{N(N-1)}{2} \quad \langle k \rangle = N-1$	Complete Graph (Clique) In a complete graph, or a clique, all nodes are connected to each other. Examples: Actors in the cast of the same movie, as they are all linked to each other in the actor network.